中学1年 数学	**小テスト**　時間 10分 範囲 1節〜4節（ドリル6枚） **4章 比例と反比例**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 9個のあめを x 個食べた残りが y 個です。y を x の式で表しなさい。　答え

(2) y は x に比例し、$x=-4$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。　答え

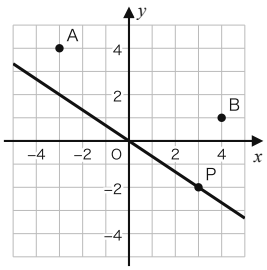
(3) $y=-\frac{3}{4}x$ のとき、$x=8$ の y の値を求めなさい。　答え

2 右の図について答えなさい。図の直線は、原点Oと点Pを通ります。（各5点）

(1) 点Aの座標を答えなさい。　答え

(2) 点Bの座標を答えなさい。　答え

(3) 直線の式を、$y=ax$ の形で答えなさい。　答え



3 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=-6$ です。y を x の式で表しなさい。　答え

(2) $y=\frac{18}{x}$ のとき、$x=-6$ の y の値を求めなさい。　答え

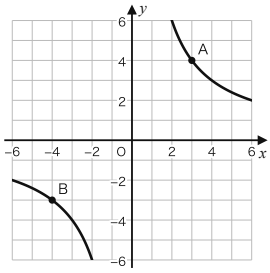
(3) $y=5x$、$y=\frac{5}{x}$、$y=x+5$ のうち、反比例を表す式を選びなさい。　答え

4 右の図は、反比例のグラフです。次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) このグラフの式を、$y=\frac{a}{x}$ の形で答えなさい。　答え

(2) このグラフで、$x=6$ のときの y の値を求めなさい。　答え

(3) このグラフで、$y=-2$ のときの x の値を求めなさい。　答え



5 次の問題を、式をつくって解きなさい。（(1) 10点　(2) 15点　(3) 15点）

(1) 針金3mの重さは 72g です。重さは長さに比例するとして、8mの重さは何gですか。
（とちゅうの式も書きましょう）
答え

(2) 水そうに毎分12Lで入れると15分で満水です。毎分18Lでは何分かかりますか。
（とちゅうの式も書きましょう）
答え

(3) 分速80mで15分かかる道のりを、分速100mで進むと何分かかりますか。
（とちゅうの式も書きましょう）
答え

© School Stock

答え

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜4節（ドリル6枚）

4章 比例と反比例　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 9個のあめを x 個食べた残りが y 個です。y を x の式で表しなさい。

答え $y=9-x$

(2) y は x に比例し、$x=-4$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。

答え $y=-3x$

(3) $y=-\frac{3}{4}x$ のとき、$x=8$ の y の値を求めなさい。

答え -6

2 右の図について答えなさい。図の直線は、原点Oと点Pを通ります。（各5点）

(1) 点Aの座標を答えなさい。

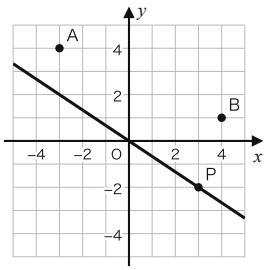
答え $(-3, 4)$

(2) 点Bの座標を答えなさい。

答え $(4, 1)$

(3) 直線の式を、$y=ax$ の形で答えなさい。

答え $y=-\frac{2}{3}x$



3 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=-6$ です。y を x の式で表しなさい。

答え $y=-\frac{24}{x}$

(2) $y=\frac{18}{x}$ のとき、$x=-6$ の y の値を求めなさい。

答え -3

(3) $y=5x$、$y=\frac{5}{x}$、$y=x+5$ のうち、反比例を表す式を選びなさい。

答え $y=\frac{5}{x}$

4 右の図は、反比例のグラフです。次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) このグラフの式を、$y=\frac{a}{x}$ の形で答えなさい。

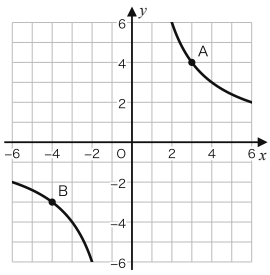
答え $y=\frac{12}{x}$

(2) このグラフで、$x=6$ のときの y の値を求めなさい。

答え 2

(3) このグラフで、$y=-2$ のときの x の値を求めなさい。

答え -6



5 次の問題を、式をつくって解きなさい。（(1) 10点　(2) 15点　(3) 15点）

(1) 針金3mの重さは 72g です。重さは長さに比例するとして、8mの重さは何gですか。

答え 192g

(2) 水そうに毎分12Lで入れると15分で満水です。毎分18Lでは何分かかりますか。

答え 10分

(3) 分速80mで15分かかる道のりを、分速100mで進むと何分かかりますか。

答え 12分

© School Stock

解答解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜4節（ドリル6枚）

4章 比例と反比例　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 関数と比例の式　（各5点）

見直すドリル　関数①（1節）・比例①（2節）

(1) 食べた個数と残りの個数　**$y=9-x$**

- 残りの個数は、全部の個数から食べた個数をひいて求めます。
  $y=9-x$

(2) $x=-4$, $y=12$ のとき　**$y=-3x$**

- $y=ax$ の a は、$y\div x$ で求めます。
  $a=12\div(-4)=-3$
- $a=-3$ なので、式は $y=-3x$

(3) $x=8$ のときの y　**-6**

- 式に $x=8$ を入れます。
  $-\frac{3}{4}\times 8=-6$

2 座標と比例のグラフ　（各5点）

見直すドリル　比例②（2節）

(1) 点A　**$(-3,\ 4)$**

- 点Aは、原点Oから、左へ3、上へ4進んだ位置にあります。
- x座標が −3、y座標が 4 なので、A(−3, 4) と表します。

(2) 点B　**$(4,\ 1)$**

- 点Bは、原点Oから、右へ4、上へ1進んだ位置にあります。
- x座標が 4、y座標が 1 なので、B(4, 1) と表します。

(3) 原点と点Pを通る直線　**$y=-\frac{2}{3}x$**

- グラフは原点と点P(3, −2)を通ります。
- $y=ax$ に $x=3$、$y=-2$ を入れます。
  $-2=a\times 3$
  $a=-\frac{2}{3}$
- 式は $y=-\frac{2}{3}x$

3 反比例の式　（各5点）

見直すドリル　反比例①（3節）

(1) $x=4$, $y=-6$ のとき　**$y=-\frac{24}{x}$**

- $xy=a$ に、$x=4$、$y=-6$ を入れて a を求めます。
  $4\times(-6)=-24$
- 比例定数は −24 なので、式は $y=-\frac{24}{x}$ です。

(2) $x=-6$ のときの y　**-3**

- 式に $x=-6$ を入れます。
  $18\div(-6)=-3$

(3) 反比例を表す式　**$y=\frac{5}{x}$**

- 反比例の式は、$y=\frac{a}{x}$ の形です。
- $y=\frac{5}{x}$ が反比例です。
  $y=5x$ は比例です。

© School Stock

解答解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜4節（ドリル6枚）

4章 比例と反比例　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 反比例のグラフ （各5点）

見直すドリル　反比例②（3節）

(1) 点Aを通るグラフの式 **$y=\frac{12}{x}$**

- 点Aは、右へ3、上へ4の位置にあります。反比例では $x\times y$ が比例定数です。
  $3\times4=12$
- 式は $y=\frac{12}{x}$ です。

(2) $x=6$ のときの y **2**

- グラフの式 $y=\frac{12}{x}$ に $x=6$ を入れます。
  $12\div6=2$

(3) $y=-2$ のときの x **-6**

- グラフの式 $y=\frac{12}{x}$ に $y=-2$ を入れます。
- $-2=\frac{12}{x}$ から、$x=12\div(-2)$
  $12\div(-2)=-6$

5 比例・反比例の利用 (1) 10点　(2) 15点　(3) 15点

見直すドリル　比例・反比例の利用①（4節）

(1) 8mの針金の重さ **192g**

- 長さを x m、重さを y g とすると、$y=ax$ と表せます。比例定数は $72\div3$ で求めます。
  $a=72\div3=24$
- $y=24x$ に $x=8$ を入れます。
  $y=24\times8=192$

(2) 毎分18Lで入れる時間 **10分**

- 水の量は、(毎分入れる量)×(時間) で一定です。時間を x 分とします。
  $18x=12\times15=180$
  $x=180\div18=10$

(3) 分速100mで進む時間 **12分**

- 道のりは、(速さ)×(時間) で一定です。時間を x 分とします。
  $100x=80\times15=1200$
  $x=1200\div100=12$

まちがえやすいところ

- 反比例の比例定数 a は、x と y の積です。$x\div y$ などとしないようにしましょう。
- 比例のグラフは原点を通る直線、反比例のグラフは原点を通らない2つの曲線です。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock